Polymer Chemie
Polyaddition und Polykondensation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistent:	Dongren Wang

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **2**
1.1 Polykondensation 2
1.2 Polyaddition 3

2 Durchführung **3**
2.1 Herstellung von Nylon 3
2.2 Lösungspolymerisation 3
2.3 PU Schaum 4

3 Fragen **4**
3.1 Polykondensation 4
3.2 Polyaddition 4
3.2.1 Frage 1 4
3.2.2 Frage 2 5
3.2.3 Frage 3 5
3.2.4 Frage 4 5
3.2.5 Frage 5 5
3.2.6 Frage 6 5

1 Theorie

1.1 Polykondensation

Ganz allgemein lassen sich Kondensationsreaktionen beschreiben als Reaktionen bei der eine Abspaltung kleiner Teilchen, wie Wasser oder Aceton, stattfindet. Im Falle der Polykondensation geschieht dies bei der Reaktion zweier Monomere oder Polymerketten miteinander. Hierbei reagieren die funktionellen Gruppen der Monomere miteinander. Hierbei ist wichtig, dass in zwei unterschiedlichen Systeme unterschieden wird.

Bei AA/BB-Systemen ragieren unterschiedliche Monomere, über die selben Endgruppen miteinander. Ein Beispiel hierfür wäre 1,6-Hexandiol.
Das andere System wäre das AB-System, hierbei reagieren die gleichen Monomeren über unterschiedliche Endgruppen miteinander. Ein Beispiel hierfür wäre Nylon-6.

Bei betrachten dieser Systeme fällt auf, dass um diese Einteilung durch zu führen ein Monomer mit zwei Funktionellen Endgruppen benötigt wird. Unteranderem geschieht im laufe der polymerisation ein Stufenwachstum, sprich es bilden sich zunächst aus mehreren Monomeren Oligomere welche sich anschließend setzen sich diese Oligomere zu Polymerketten zusammen. Wichtig ist auch, dass anders wie bei der Radikalischen Polimerisation, im laufe der Kondensation immer wieder die Aktivierungsenergie aufgewendet werden muss.

So kann unter berücksichtigung der bifunktionellen Reaktionspartner der Zahlenmittlere Polymerisationsgrad bestimmt werden. Dies ist auch in Gleichung 1 verdeutlicht.

$$\bar{P}_n = \frac{c_0}{c_t} = \frac{1}{1-p} \tag{1}$$

Durch Umstellen lässt sich auch der Umsatz (p) definieren, dies ist wichtig da p zu der anzahl der funktionellen gruppen proportional ist. Wird dies graphisch betrachtet wie in Abb.1 so wird deutlich, dass das erreichen eines Umsatz von 1 nur möglich ist wenn 100% der funktionellen Gruppen reagiert haben. Da dies präperativ nich umzusetzten ist nähert sich die Umsetzung an 1 an je höer der Polymerisationsgrad ist. Diese Beziehung wird auch Carothers-Beziehung genannt. und ist mathematisch wie folgt gegeben:

$$P_n = \frac{1}{(1-p)} \tag{2}$$

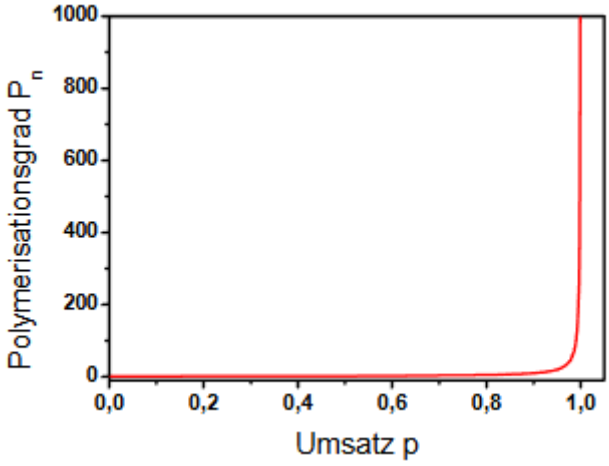

Abb. 1: Carothers-Beziehung Graphisch dargestellt, hierbei wird der zahlenmittlere Polymerisationsgrad gegen den Umsatz geplottet.[1]

1.2 Polyaddition

Anders wie bei der zuvor genannten Polykondensation handelt es sich bei der Polyaddition um ein schrittweises ausbilden der Polymerkette. Jedoch liegt bei der Polyaddition auch ein Stufenwachstum vor.

2 Durchführung

2.1 Herstellung von Nylon

Es wurde eine Hexamethylendiamin Lösung (2,2 g, 13 mmol, 50 mL Wasser) hergestellt und in einem Becherglas vorgelegt. Anschließend wurde eine weitere Lösung Sebacinsäuredichlorid (1,5 mL, 7 mmol, 100 mL Cyclohexan) hergestellt. Die erste der beiden Lösungen wurde zusätzlich mit etwas Phenolphtalein angefärbt, sodass die Phasengrenze besser zu sehen ist. Daraufhin wurde die Hexamethylendiamin Lösung mit der zweiten Lösung vorsichtig überschichtet. Nach überschichten wurde eine pinzette und ein glasstab verwended um einen faden aus der Phasengrenze zu ziehen. Falls das ziehen eines Fadens möglich ist wird dieser anschließend mit Natriumhydrogencarbonatlösung, Wasser und Aceton gewaschen und zum trocknen in den Trockenschrank gelegt.

2.2 Lösungspolymerisation

Es wird Polytetrahydrofuran (Mn 2000, 4 g, 2 mmol, 1 Äq) in einem schlenkkolben vorgelegt, und anschließend ausgeheizt. Es wird TDI (0,8 g, 0,66 mL, 4,6 mmol, 2,3 Äq), 40 mL trockenes DMF sowie eine DBTL (Dibutyzinnlaureat) Lösung (4 mL, 0,1 mol/L, in DMF) zugegeben und anschließend auf 80 C für eine stunde, unter rühren erhitzt. Danach wird 1,4-Butandiol (0,23 g, 0,23 mL, 2,6 mmol) zugegeben und weitere zwei stunden gerührt. Die lösung wird nach den zwei Stunden in MeOH (250mL) gegeben und im falle von ausfallendem Polymer wird dieses abgefiltert und mit MeOH gewaschen. Das Polymer wird im trochenschrank getrocknet.

2.3 PU Schaum

Für beide Varianten (Hartschaumpolyol und Weichschaumpolyol) wurde gleich vorgegangen und lediglich die Chemikalien änderten sich.
Für den Hartschaum wurden Polyethylenglykol 600 (5 g), Glyzerin (1,8 g), Natriumdodecylsulfat (280 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (400 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen) und Wasser (2 g) verwendet.
Für den Weichschaum wurden Polyethylenglykol 600 (17 g), Glyzerin (580 mg), Natriumdodecylsulfat (170 mg), teilverseiftes Polyvinylacetat (300 mg), Dibutylzinndilaureat (2 Tropfen), Silikonöl (1 Tropfen) und Wasser (2,5 g) verwendet.
Die Chemikalien wurden in einem Pappbecher vermischt und zu einer einheitlichen Lösung vermischt. Anschließend wurde unter kräftigen rühren Diioscyanat zugegeben (10 mL).

3 Fragen

3.1 Polykondensation

3.2 Polyaddition

3.2.1 Frage 1

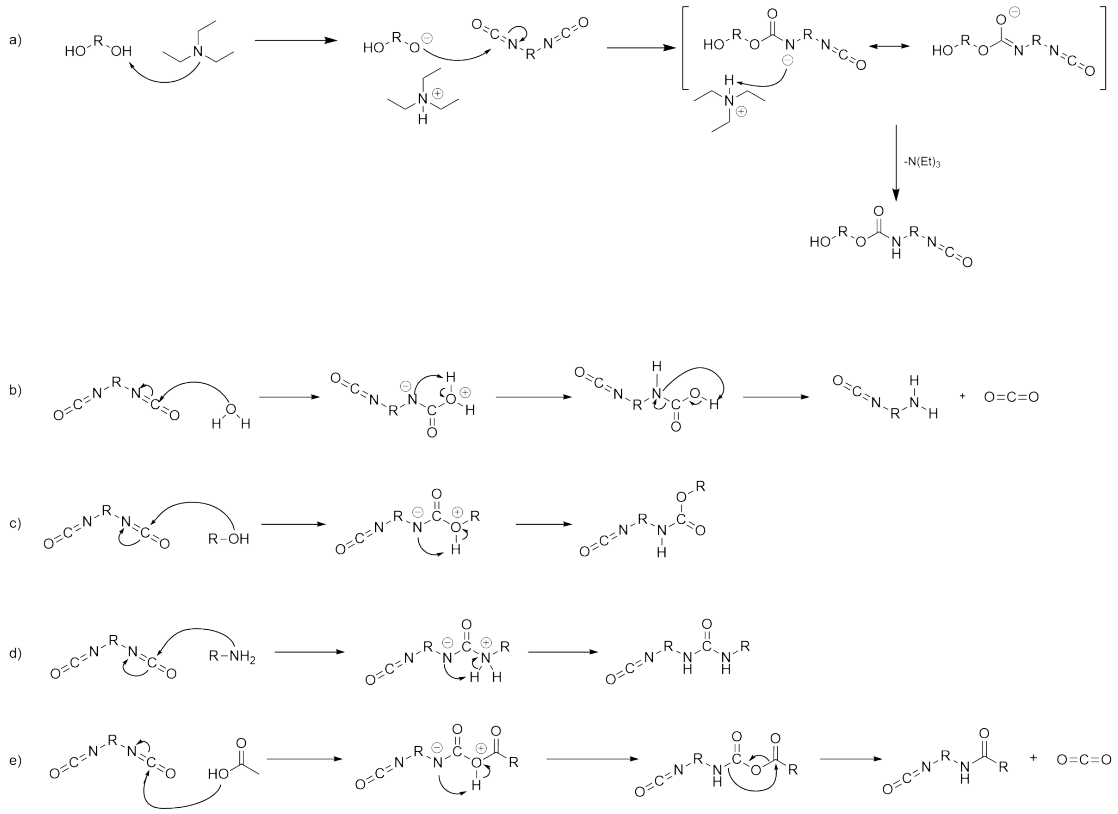

Abb. 2: Die Abbildung zeigt die Mechanismen für a) basenkatalysierte PU bildung, b) Isocyanat mit Wasser, c) Isocyanat mit einem Alkohol, d) Isocyanat mit einem Amin und e) Isocyanat mit einer Carbonsäure.

3.2.2 Frage 2

Der Grund warum primäre und sekundäre Amine nicht als Katalysatoren geeignet sind liegt daran, dass sie direkt mit dem isocyanat reagieren und Harnstoffbindungen bilden. Desweiteren können keine niedrig siedende Amine verwendet werden da die Reaktion exotherm ist und diese sehr schnell verdampfen würden. Das Dimethylaminoethanol hat einen hohen Siedepunkt im vergleich zu den anderen und ist somit besser geeignet für diese Reaktion [2].

3.2.3 Frage 3

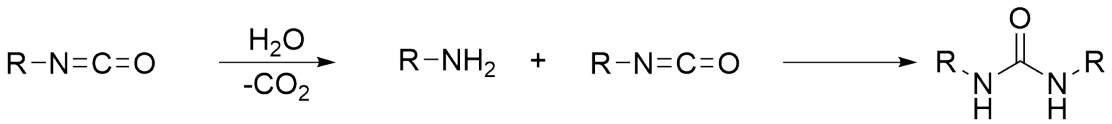

Abb. 3: Die Abbildung zeigt die Reaktion von Diisocyanat-Präpolymeren mit Wasser zu Harnstoff.

3.2.4 Frage 4

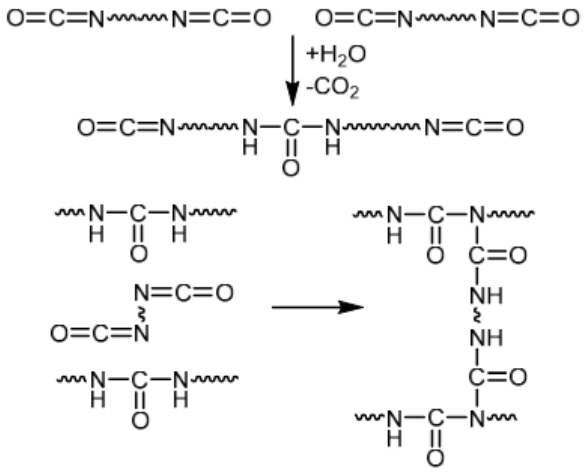

Abb. 4: Die Abbildung zeigt die Reaktionsgleichung der Vernetzung über Biuret-Strukturen bei Anwesenheit von Wasser.

3.2.5 Frage 5

Ist die Aufschäumgeschwindigkeit größer als die Polyadditionsgeschwindigkeit beginnt zwar eine Schaumbildung jedoch ist diese Struktur nicht Sctabil und zerfällt schnell wieder. Im Falle einer höheren Polyadditionsgeschwindigkeit wird der Schaum zu schnell fest und es entsteht eher ein harter Block und kein Schaum.

3.2.6 Frage 6

Der größte unterschied zwischen Hart und weichschäumen liegt in der Vernetzung. So sind Hartschäume um einiges mehr vernetzt als weichschäume und haben somit kürzere Ketten. Desweiteren werden Hartschäume meist physikalisch geschäumt sprich durch einleiten eines Gases. Weichschäume werden meist chemisch geschäumt, sprich es entsteht ein Gas bei der Reaktion.

Literatur

[1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.

[2] 2-Diethylaminoethanol, de, Page Version ID: 263617248, **2026**.